Matemática Discreta 2026
Escola de Matemática Aplicada, Fundação Getulio Vargas
Professora Maria Soledad Aronna
Monitores Nina Leão e Marcos Burdzinski 29 de outubro de 2026

Material adicional (Opcional)

0.1 Introdução

Esta lista busca desenvolver a capacidade de demonstração formal do aluno por meio de problemas de dificuldades variadas.

Os exercícios estão organizados por tópico e marcados com nível de dificuldade:
- ⋆ fácil,
- ⋆⋆ médio,
- ⋆ ⋆ ⋆difícil.

Para quem travar em um problema e não quiser ver a solução de imediato, preparamos dicas. Elas estão embaralhadas, de modo que você veja apenas uma por vez, evitando que você leia todas as dicas de um problema, ou a dica do exercício seguinte, sem querer.

1 Exercícios

1.1 Planaridade

Exercício 1 Importante: Resolver esse exercício é fundamental para desenvolver algumas intuições muito úteis para os exercícios de planaridade

Definição: Grau de uma face é seu número de arestas que delimitam essa face

(a) Desenhe um grafo planar conexo com uma aresta de corte (ponte). Mostre que, embora a ponte pertença à fronteira de uma única face, ela é contada duas vezes na soma dos graus das faces. Explique por que isso acontece.

(b) Conclua que

$$\sum_{F \text{ face}} \text{grau(F)} = 2e$$

Exercício 2 ⋆ Seja G um grafo planar, e H um subgrafo de G. Prove que H também é planar (Dica 10)

Exercício 3 ⋆⋆ Seja G um grafo simples, conexo e planar. Suponha que todos os vértices de G tenham grau exatamente 4, e que todas as faces (Incluindo a externa) sejam delimitadas por exatamente 3 arestas (Triângulos). Determine o número de vértices, arestas e de faces de G. (Dica: 2, 21)

Exercício 4 ⋆⋆ Suponha que um grafo G simples, conexo e planar é tal que todos os seus vértices tem grau exatamenete 5. Prove que G tem pelo menos 12 vértices. (Dica: 16)

Exercício 5 ⋆ ⋆ ⋆ Um grafo planar é dito maximal se a adição de qualquer nova aresta entre dois vértices existentes tornam o grafo não planar. Prove que se G é um grafo planar maximal com $v \geq 3$, então $e = 3v - 6$ e todas as faces de G (Em qualquer representação planar) são triângulos (Dica: 11)

Exercício 6 ⋆ ⋆ ⋆ Um grafo é dito exterior (Ou outerplanar) se pode ser desenhado no plano de modo que todos os seus vértices fiquem na fronteira da face ilimitada (Para exemplos visuais, acesse a Wikipedia de Outerplanar Graph). Prove que, se G é um grafo exterior simples, conexo, e com $v \geq 2$ vértices, então

$$e \leq 2v - 3$$

(Dica: 25, 14)

1.2 Coloração por vértices

Exercício 7 ⋆ Seja G um grafo desconexo com $C_1, \cdots, C_n$ componentes conexas. Prove que

$$\mathcal{X}(G) = \max_{1 \leq i \leq n} \mathcal{X}(C_i)$$

(Dica: 19)

Exercício 8 ⋆⋆ Prove que para um grafo G simples qualquer com n vértices:

$$\mathcal{X}(G) \geq \frac{n}{\alpha(G)}$$

No qual $\alpha(G)$ é o tamanho do maior conjunto independente (O tamanho do maior conjunto de vértices onde nenhum par é adjacente) (Dica: 23)

Exercício 9 ⋆⋆

(a) Seja G um grafo simples conexo sem ciclos com $n \geq 2$ vértices. Prove que $\mathcal{X}(G)$ é precisamente 2 (Dica: 32)

(b) Prove que, se G é simples, conexo e com exatamente um ciclo, este sendo de comprimento ímpar, então $\mathcal{X}(G) = 3$ (Dica: 1, 5)

Exercício 10 ⋆⋆ Seja G e H dois grafos disjuntos, e seja o grafo A a união dos grafos G e H, adicionando arestas entre todo vértice de G e todo vértice de H. Prove que:

$$\mathcal{X}(A) = \mathcal{X}(G) + \mathcal{X}(H)$$

(Dica: 27)

Exercício 11 ⋆ ⋆ ⋆ Seja G um grafo simples com n vértices

(a) Mostre que se G tem um clique K_m, então $\mathcal{X}(G) \geq m$

(b) Prove que

$$\mathcal{X}(G) \cdot \mathcal{X}(\bar{G}) \geq n$$

(Dica: 8, 30)

1.3 Dicas

1. Como um ciclo ímpar exige pelo menos 3 cores, $\mathcal{X}(G) \geq 3$
2. Use o fato que a soma do grau dos vértices é igual a duas vezes o número de arestas para encontrar uma relação entre arestas e vértices. Use Euler para concluir
3.
4.
5. Retire uma aresta do ciclo. O novo grafo cumpre as condições do item (a)
6.
7.
8. Lembre-se do exercício 8 que os V_i's são conjuntos independentes. Se não há nenhuma aresta entre vértices de V_i em G, como V_i será em $\bar{G}$?
9.
10. Suponha que H não é planar e use o teorema de Kuratowski
11. Mostre que G é conexo (Necessário para a fórmula de Euler), e que G não tem aresta de ponte (Logo, toda face é delimitada por um ciclo). Depois, use o fato de que a maximalidade impede faces de grau ≥ 4.
12.
13.
14. Use a desigualdade $e \leq 3v - 6$ no grafo resultante para concluir
15.
16. Use o exercício 1 para limitar o número de faces em função do número de arestas. Encontre uma cota inferior de vértices usando Euler
17.
18.
19. Seja $K = \max_{1 \leq i \leq k} \mathcal{X}(C_i)$ e C_j a componente no qual o máximo é atingido, isto é, $\mathcal{X}(C_j) = K$. Se tentarmos colorir G com menos de K cores, é possível colorir C_j?
20.
21. Use o exercício 1 para encontrar uma relação entre o número de faces e arestas.
22.
23. Seja V_i o conjunto de vértices pintados com a mesma cor. Note que V_i é um conjunto independente
24.
25. Adicione um vértice no iterior da face externa, e conecte-o a todos os vértices de modo que ele continue planar. Quantas arestas e vértices tem o novo grafo?
26.
27. Precisamos usar pelo menos $\mathcal{X}(G)$ cores para colorir G, e $\mathcal{X}(H)$ para H. Use o princípio da casa dos pombos para provar que, se tentarmos colorir A com menos de $\mathcal{X}(G) + \mathcal{X}(H)$, vamos usar uma cor para colorir tanto G quanto H. Isso é possível?

28.
29.
30. Seja $k = \mathcal{X}(G)$. Mostre, por princípio da casa dos pombos, que há V_j com pelo menos $\frac{n}{k}$ vértices. Use o item (a) para concluir que $\mathcal{X}(\bar{G}) \geq \frac{n}{k}$
31.
32. Use indução no número de vértices. Note que, como G é acíclico, possui vértice de grau 1.
33.

1.4 Soluções

Solução. 1. (a) Uma ponte pertence a apenas uma face (geralmente a face ilimitada). No entanto, ao percorrermos a fronteira dessa face, a ponte acaba sendo contabilizada duas vezes: uma vez "na ida"e outra "na volta".

Isso acontece porque a face está dos dois lados da ponte. Como não há outro caminho para cruzar para o outro lado e fechar o contorno da face, a única forma de percorrer toda a fronteira é andar pela ponte, chegar ao outro lado, e voltar pela mesma ponte. Por isso, embora ela pertença a uma única face, ela é contada duas vezes na soma dos graus.

(b) Como visto nos itens anteriores, uma aresta, pertencendo a duas ou a uma única face, é contabilizada duas vezes. Por isso, ao somar o grau de todas as faces, estamos somando 2 para cada aresta do grafo. Portanto, vale a igualdade (Podemos fazer um paralelo com a soma do grau dos vértices, em que

$$\sum_{v \text{ vértice}} d(v) = 2e$$

)

Solução. 2. Suponha, pelo contrário, que H não é planar. Então H possui um subgrafo homeomorfo a um $K_{3,3}$ ou K_5. Como H é subgrafo de G, então G possui um subgrafo homeomorfo a um $K_{3,3}$ ou K_5. Portanto, G não seria planar, o que é uma contradição. Portanto, H deve ser planar.

Solução. 3. Seja n o número de vértices. Como cada face tem grau 3, então

$$3f = \sum_{F \text{ face}} \text{grau(F)} = 2e$$

Como cada vértice tem grau 4, então

$$4n = \sum_{v \text{ vértice}} d(v) = 2e$$

Concluí-se, então, que $2e = 3f = 4v = 4n$. Substituindo na fórmula de Euler,

$$v + f = e + 2 \Rightarrow n + \frac{4n}{3} = 2n + 2 \Rightarrow n = 6$$

Logo, o grafo tem 6 vértices, 12 arestas e 8 faces

Solução. 4. Seja n, f e e o número de vértices, faces e arestas de G, respectivamente. Como cada vértice tem grau 5,

$$5n = \sum_{v \text{ vértice}} d(v) = 2e \Rightarrow e = \frac{5}{2}n$$

Cada face tem pelo menos grau 3, portanto

$$3f \leq \sum_{F \text{ face}} \text{grau(F)} = 2e \Rightarrow f \leq \frac{2}{3}e$$

Substituindo esses resultados na fórmula de Euler, temos

$$e + 2 = v + f = n + f \leq n + \frac{2}{3}e = n + \frac{2}{3}\frac{5}{2}n = \frac{8}{3}n \Rightarrow \frac{8}{3}n \geq e + 2 = \frac{5}{2}n + 2 \Rightarrow n \geq 12$$

Portanto, o grafo tem pelo menos 12 vértices

Solução. 5. G é conexo, caso contrário poderíamos adicionar arestas entre vértices de componentes conexas distintas mantendo a planaridade.

Também não possui aresta ponte. Suponha que temos duas componentes G_u e G_v ligadas por uma aresta uv. Como G tem pelo menos 3 vértices, alguma dessas componentes tem pelo menos dois vértices. Sem perda de generalidade, $w \in G_u$. Então podemos adicionar wv sem quebrar a planaridade, contrariando a maximalidade.

Suponha que G tenha uma face F com grau 4 ou maior. Então seria possível adicionar uma aresta entre dois vértices não consecutivos do ciclo que define F sem quebrar a planaridade de G. Portanto, em um grafo maximal simples todas as faces tem grau 3.
Pelo exercício 1, usando o fato de que todas as faces tem grau 3,

$$2e = \sum_{F \text{ face}} \text{grau(F)} = \sum_{F \text{ face}} 3 = 3f$$

Substituindo na fórmula de euler,

$$e + 2 = v + f = v + \frac{2}{3}e \Rightarrow e = 3v - 6$$

Solução. 6. Se G é exterior, então podemos desenhá-lo no plano de tal modo que todos os vértices fiquem na fronteira da face ilimitada. Adicione um novo vértice x dentro da face ilimitada, e conecte-o a todos os vértices de G sem cruzar aretas (Isso é possível pois G é exterior). Então temos um grafo planar G' resultante com $e' = e + v$ arestas e $v' = v + 1$ vértices.
Sabemos que para grafos planares, vale a desigualdade:

$$e' \leq 3v' - 6$$

Substituindo e' e v', temos

$$e + v \leq 3(v + 1) - 6 \Rightarrow e \leq 2v - 3$$

Como queríamos demonstrar.

Solução. 7. Seja $K = \max_{1 \leq i \leq k} \mathcal{X}(C_i)$, e $\mathcal{X}(C_j) = K$ para algum j. Podemos pintar cada componente conexa C_i com $\mathcal{X}(C_i)$ cores. Isso forma uma coloração válida do grafo G. Como estamos trabalhando com componentes conexas, podemos utilizar as mesmas cores para pintar as componentes. Usamos K cores para C_j, e para as demais, podemos

reaproveitar essas K cores. Como o número cromático das demais componentes é $\leq K$, é possível fazer tal coloração. Utilizamos K cores para colorir G. Portanto,

$$\mathcal{X}(G) \leq K$$

Suponha que seja possível pintar com $n < K$ cores. Então seria possível pintar C_j com n cores. Mas isso não é possível pois o número cromático de C_j, que é o menor número de cores com as quais podemos colorir os vértices de C_j, é maior que n.

Como não é possível colorir G com menos de K cores, e encontramos uma forma possível de colorir G com K cores, conluí-se que $\mathcal{X}(G) = \max_{1 \leq i \leq n} \mathcal{X}(C_i)$

Solução. 8. Perceba que em uma coloração dos vértices de G admissível, o conjunto de vértices pintados com uma mesma cor formam um conjunto independente. Afinal, se algum par fosse adjacente, a coloração não seria admissível. Sejam $c_1, \cdots, c_m$ cores, e V_i o conjunto de vértices pintados com a cor c_i. Como cada V_i é um conjunto independente, segue que $|V_i| \leq \alpha(G)$. Como todo vértice de G pertence a exatamente um V_j, então

$$\sum_{k=1}^{m} |V_k| = n$$

Juntando essa igualdade com o limitande superior para o tamanho dos V_i's,

$$n = \sum_{k=1}^{m} |V_k| \leq m \cdot \alpha(G) \Rightarrow m \geq \frac{n}{\alpha(G)}$$

Isso é válido para qualquer número de cores que é possível colorir G. Então

$$\mathcal{X}(G) \geq \frac{n}{\alpha(G)}$$

Solução. 9. **(a)** Procedemos por indução no número de vértices. Para $n = 2$, podemos pintar cada vértice com uma cor, utilizando 2 cores. Como esses dois vértices são adjacentes (Pois o grafo é conexo), não é possível utilizar somente uma cor. Então o número cromático é 2. Suponha que para $n-1$ vértices vale. Para G conexo simples com n vértices e sem ciclos, sabemos que ele possui pelo menos um vértice v de grau 1 (Lembramos que se todos os vértices de um grafo tem grau ≥ 2, ele tem um ciclo). Retire-o, juntamente com sua aresta incidente. Obtemos G' conexo, simples, sem ciclos, e com $n-1$ vértices. Pela hipótese, podemos pintar G' com duas cores, e não menos do que isso. Pintando com as cores c_1 e c_2, readicionamos o vértice v. Se o vértice adjacente a v está pintado com a cor c_1, pintamos v com c_2 e vice-versa. Encontramos, assim, uma 2-coloração de G. Obviamente não podemos pintá-lo com 1 cor. Portanto, $\mathcal{X}(G) = 2$ e está provado.

(b) Um ciclo de tamanho ímpar tem número cromático 3. Como G te um desses como subgrafo, $\mathcal{X}(G) \geq 3$. Retire uma aresta uv desse ciclo. Obtemos G' que é conexo (Pois retiramos uma aresta de um ciclo), simples e sem ciclos, afinal, desmanchamos o único ciclo que existia em G. G' cai nas condições do item (a), portanto tem número cromático 2. Pintamos com cores c_1 e c_2 e adicionamos uv, retomando G. Pintamos u com uma terceira cor c_3. Essa é uma coloração válida. Suponha que não. Então há vértices w e z adjacentes e com a mesma cor. Essa cor não pode ser c_3 já que apenas 1 vértice tem essa cor. Então a aresta que liga-os não é uv. Portanto, w e z são adjacentes em G'. Como

pintamos G' com uma coloração válida, w e z não podem ter a mesma cor, contradizendo nossa suposição. Logo, a 3-coloração de G é válida, e obtemos:

$$3 \leq \mathcal{X}(G) \leq 3 \Rightarrow \mathcal{X}(G) = 3$$

Solução. 10. Podemos pintar os vértices de G com $c_1, \cdots, c_{\mathcal{X}(G)}$ e os de H com $d_1, \cdots, d_{\mathcal{X}(H)}$. Essa coloração é admissível para A, pois colorimos os vértices de G e de H de forma admissível, e como usamos conjunto de cores diferentes para os vértices de G e de H, não há par de vértices, um de G e outro de H adjacentes e com a mesma cor. Pintamos A com $\mathcal{X}(G) + \mathcal{X}(H)$ cores, então

$$\mathcal{X}(A) \leq \mathcal{X}(G) + \mathcal{X}(H)$$

Suponha, por absurdo, que existe coloração admissível com $C < \mathcal{X}(G) + \mathcal{X}(H)$. Precisamos de pelo menos $\mathcal{X}(G)$ cores para pintar G, e $\mathcal{X}(H)$ para H. Como $C < \mathcal{X}(G) + \mathcal{X}(H)$, deve haver pelo menos uma cor c que foi utilizada em vértices dos dois grafos. Seja $v \in G$ e $u \in H$ vértices pintados de c. Pela construção de A, u e v são adjacentes. Vértices adjacentes com a mesma cor, absurdo. Portanto,

$$\mathcal{X}(A) = \mathcal{X}(G) + \mathcal{X}(H)$$

Solução. 11. **(a)** Suponha, por absurdo, que $\mathcal{X}(G) < m$. Então existe uma coloração admissível de G com menos de m cores. Pelo princípio da casa dos pombos, no clique K_m há um par de vértices com a mesma cor. Entretando, esses dois vértices são adjacentes pela construção de K_m, absurdo! Logo, não é possível colorir G com menos de m cores. Logo,

$$\mathcal{X}(G) \geq m$$

(b) Defina $k = \mathcal{X}(G)$.Seja uma coloração de G com cores $c_1, \cdots, c_k$ e V_i o conjunto de vértices com a cor c_i. Lembramos que os V_i's são conjuntos independentes. Como não existem arestas ligando dois vértices de V_i, então em $\bar{G}$ todos os vértices de V_i são adjacentes. Cada V_i é um clique em $\bar{G}$. Temos k conjuntos disjuntos de vértices em um grafo com n vértices. Pelo princípio da casa dos pombos, algum desses conjuntos tem pelo menos $\frac{n}{k}$ vértices. Logo, $\bar{G}$ tem um clique com pelo menos $\frac{n}{k}$ vértices, e concluímos pelo item (a) que

$$\mathcal{X}(\bar{G}) \geq \frac{n}{k}$$

Portanto,

$$\mathcal{X}(G) \cdot \mathcal{X}(\bar{G}) \geq k \cdot \frac{n}{k} = n$$